

Examen(grupo tarde)-practicass-Sl...



gemma_o2



SISTEMAS INFORMÁTICOS II



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid**



[Accede al documento original](#)



**¿DÍA DE CLASES
infinitas?**



**masca
y fluye**



EXAMEN SI2 LAB 2024 (tarde)

EJERCICIO 1

Copie el código de **P1-base** empleado en la práctica P1A en el subdirectorío del examen P1-base P1-ex.

Modifique el archivo **build.properties** para que la aplicación que se despliegue con el nombre de **P1-base-ex**. Para ello, modifique la propiedad "nombre" del proyecto. Haga también los cambios necesarios para trabajar con una única máquina virtual.

Se desea incluir en la aplicación un nuevo campo que permita enviar un correo electrónico de confirmación del voto. Incluya un nuevo campo, "CorreoConfirmacion", en testdb.xhtml. Para ello, añadir el siguiente código a continuación del campo "Código Autorización" en testbd.xhtml:

```
<tr>
  <td>Correo de confirmación</td>
  <td>
    <h:inputText id="correoConfirmacion" title="Correo de confirmación:"
      value="#{votoBean.correoConfirmacion}" required="true"
      requiredMessage="Error: ¡se necesita un correo de confirmación!"
      maxLength="50" />
  </td>
</tr>
```

Modifique la base de datos para incluir el campo correo de confirmación en la tabla VOTO, añadiendo la siguiente sentencia SQL al final de **create.sql**:

```
alter table voto add column correo varchar(50) not null;
```

Modifique la clase **VotoDAO** para que el voto recoja la nueva variable (tipo String). Implemente también los métodos de acceso (get/set) correspondientes.

Pruebe el código realizado para verificar el correcto funcionamiento de las modificaciones introducidas. Registre unos cuantos votos mediante testbd.xhtml con el campo correo de confirmación.

Adjunte el resultado de la siguiente sentencia:

```
SQL: SELECT * FROM VOTO;
```

en el archivo **Ejercicio1.txt**.

El fichero **Ejercicio1.txt** deberá ser colocado en el directorio raíz que contiene los demás ficheros indicados en el enunciado, junto con la carpeta **P1-base-ex**.

EJERCICIO 2

El punto de partida de este ejercicio será el script P2.jmx desarrollado en la práctica P2 para la realización de pruebas de rendimiento utilizando la herramienta JMeter. A partir de la experiencia adquirida en la práctica 2 para configurar un script de pruebas de dicha aplicación, se pide editar con JMeter dicho script y modificarlo para satisfacer las siguientes condiciones:

- Se requiere que 100 usuarios realicen 25 votos. cada uno. sobre la aplicación P1-base únicamente.
- Habrá candidatos para ser votados que serán seleccionados aleatoriamente: Pepe Pérez, Belén Ruiz, Juan López, Ana Gómez.
- El id de la mesa electoral deberá empezar en 130 y se irá incrementando de 10 en 10
- El id del proceso electoral deberá ser 5.

Se deberá entregar el script **P2.mx** de JMeter modificado y el fichero **Ejercicio2.txt** que contendrá cada uno de los pasos que se ha seguido para modificarlo.

EJERCICIO 3

Para realizar la práctica 3 se prepararon tres máquinas virtuales con los nombres (e IPs) siguientes:

si2srv01:10.1.1.1

si2srv02:10.1.1.2

Si2srv03: 10.1.1.3

donde si2srv01 y si2srv02 se ejecutan en un PC y si2srv03 se ejecuta en un segundo PC

a) El nodo de administración (DAS) se encuentra en la máquina si2stv01 y los nodos de trabajo "nodo1" y "nodo2" se encuentran en las máquinas virtuales si2srv02 y si2srv03, respectivamente. Asumiendo que mediante el uso del comando ssh-keygen se han generado claves públicas y privadas en las tres instancias. ¿Qué comando/s hay que ejecutar para que el DAS pueda conectarse a los nodos de trabajo usando ssh sin necesidad de teclear la password? Para cada comando indíquese en qué máquina hay que ejecutarlo.

b) En los ordenadores de los laboratorios de la EPS, a la hora de realizar la práctica 3 antes de "abrir" por primera vez las máquinas virtuales es necesario ejecutar el script si2fixMAC.sh. ¿Para qué sirve el script si2fixMAC.sh?

c) En las prácticas además del script si2fixMAC.sh se proporciona el script virtualip.sh. ¿Para qué sirve virtualip.sh? ¿En qué se diferencia de si2fixMAC.sh?